Progettazione logica

Analisi delle ridondanze

Le ridondanze

Ristrutturazione

Una ridondanza in uno schema concettuale corrisponde alla presenza di dati che possono essere derivati da altri

La presenza di un dato ridondato introduce problemi di consistenza:

- Il calcolo di un dato costa tanto più quanto più è complessa l'operazione
- Effettuare l'operazione quando si inseriscono i dati principali implica successivi problemi
  - In modifica
  - In eliminazione

La decisione di mantenere o eliminare una ridondanza va presa sulla base dei due parametri

- Costo delle operazioni
- Occupazione di memoria

I casi di ridondanza

Ristrutturazione

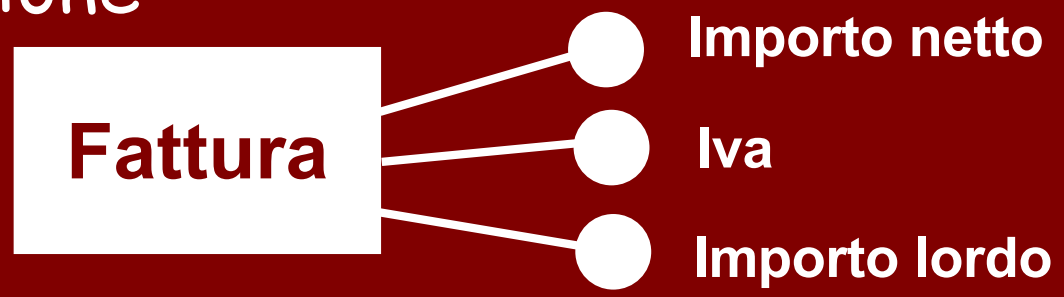
Esistono quattro possibili casi di ridondanza:

- Caso 1: un attributo calcolabile da altri attributi dello stesso record della stessa entità o relazione
- Caso 2: attributi calcolabili da altri attributi appartenenti a entità e relazioni diverse
- Caso 3: attributi riportanti il conteggio di occorrenze di entità o relazioni
- Caso 4: attributi derivati da composizioni di relazioni in presenza di cicli

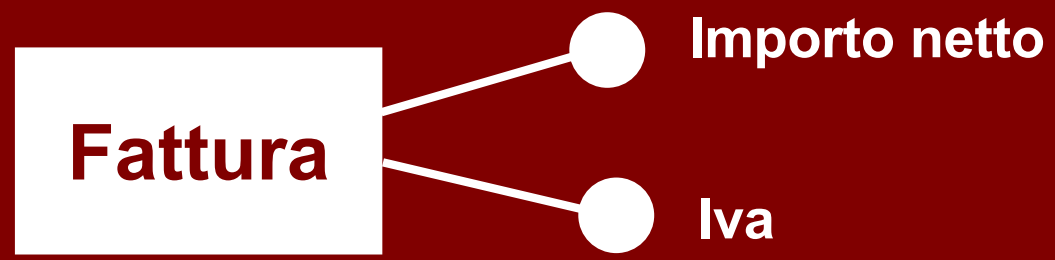
Esempio caso 1

Ristrutturazione

Un attributo calcolabile da altri attributi dello stesso record della stessa entità o relazione



Ma l'importo lordo potrebbe essere calcolato solo quando serve con risparmio di memoria



Esempio caso 2

Attributi calcolabili da altri attributi appartenenti a entità e relazioni diverse

Il calcolo dell'importo totale dei prodotti acquistati potrebbe essere calcolato quando serve:

- Sempre che i prezzi non subiscano modifiche nel tempo

Esempio caso 3

Ristrutturazione

Attributi riportanti il conteggio di occorrenze di entità o relazioni

Il numero di abitanti potrebbe essere calcolato quando serve contando le persone che appartengono ad una specifica città

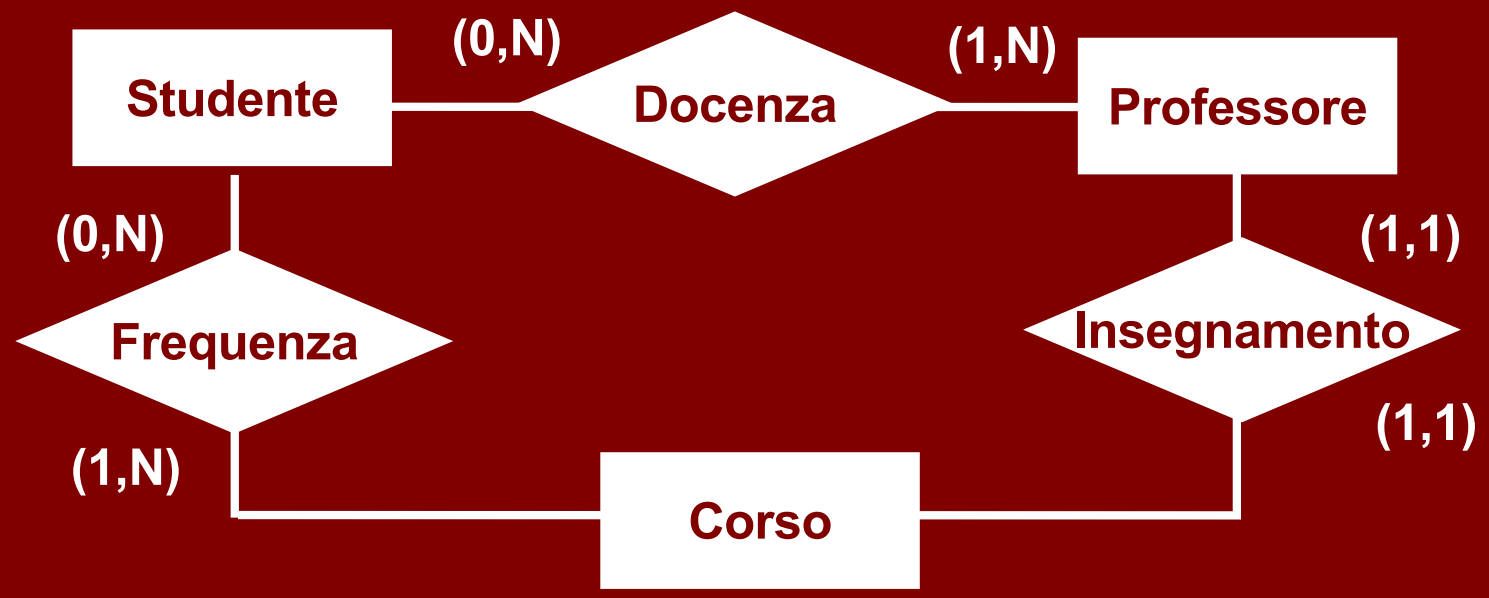
Diversamente il contatore si deve:

- Incrementare quando si aggiunge una persona
- Decrementare quando se ne va

Esempio caso 4

Ristrutturazione

Attributi derivati da composizioni di relazioni in presenza di cicli



La relazione Docenza può essere derivata dalle altre due relazioni

La presenza di cicli non sempre genera ridondanze

Considerazioni

Ristrutturazione

Introdurre un dato derivato ha una serie di vantaggi ma anche alcuni svantaggi

Vantaggi:

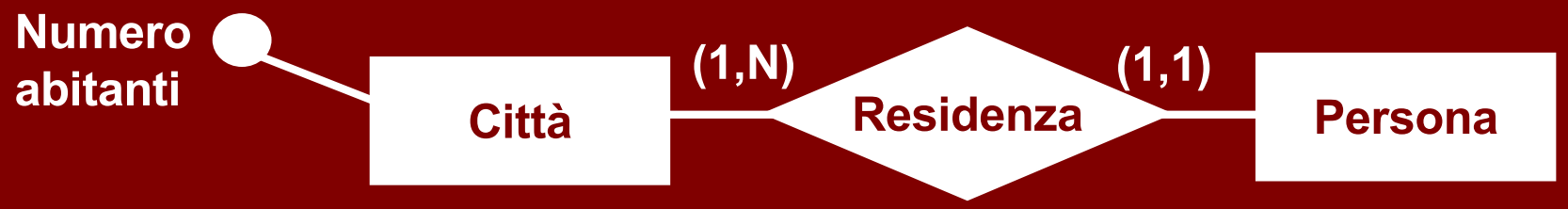
- Riduzione degli accessi necessari per calcolare il dato

Svantaggi:

- Maggiore occupazione di memoria
  - Oggi spesso trascurabile
- Problemi di consistenza per le operazioni di aggiornamento e cancellazione

Un esempio

Consideriamo lo schema:



Con la seguente tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Città	E	20
Persona	E	100.000
Residenza	R	100.000

Le operazioni dell'esempio

Sullo schema precedente sono definite le seguenti operazioni

Operazione	Tipo	Frequenza	Periodo
1) Memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza	I	500	Giorno
2) Stampa tutti i dati di una città con incluso il numero di abitanti	I	2	Giorno

Costo operazione 1

Ristrutturazione

Con ridondanza:

- Un accesso in scrittura su Persona per inserire un nuovo abitante
- Un accesso in scrittura su Residenza per inserire la nuova coppia città-persona
- Un accesso in lettura su Città per conoscere il valore del contatore da incrementare
- Un accesso in scrittura a Città per aggiornare il contatore

Senza ridondanza:

- Un accesso in scrittura su Persona per inserire un nuovo abitante
- Un accesso in scrittura su Residenza per inserire la nuova coppia città-persona

Costo operazione 2

Ristrutturazione

Con ridondanza:

- Un solo accesso in lettura a Città

Senza ridondanza:

- Un accesso in lettura a Città
- Diversi accessi in lettura a Residenza per calcolare il suo numero di abitanti
  - Dal rapporto tra il numero di occorrenze di Residenza e il Numero di Città si ricava che mediamente sono 5.000 gli abitanti associati ad una città

Tavole accessi

Ristrutturazione

Con Ridondanza

Operazione 1

Concetto	Tipo	Acces	Num
Persona	E	S	1
Residenza	R	S	1
Città	E	L	1
Città	E	S	1

Operazione 2

Concetto	Tipo	Acces	Num
Città	E	L	1

Senza Ridondanza

Operazione 1

Concetto	Tipo	Acces	Num
Persona	E	S	1
Residenza	R	S	1

Operazione 2

Concetto	Tipo	Acces	Num
Città	E	L	1
Residenza	R	L	5.000

Costo

Supponendo che gli accessi in scrittura valgano il doppio rispetto a quelli in lettura si ha

Con ridondanza

Operazione 1:

- 500 * (1*2 + 1*2 + 1 +1*2) = 3.500 al giorno

Operazione 2:

- 2 * (1) = 2 al giorno

Senza ridondanza

Operazione 1:

- 500 * (1*2 + 1*2) = 2.000 al giorno

Operazione 2:

- 2 * (1 + 5.000) = 10.002 al giorno

Confronto

La schema con ridondanza comporta un numero di accessi al giorno pari a 3.502 rispetto ai 12.002 dello schema senza ridondanza

Lo schema con ridondanza costa in termini di occupazione di memoria:

- 20 (le città) * 2 (i byte di un numero intero) = 40 byte per memorizzare il numero di abitanti

Non ci sono dubbi su quale soluzione scegliere!